RHEUMATOID ARTHRITIS - CLINICAL APPROACH

التهاب المفاصل الرثياني - المقاربة السريرية

Dr. Hadi Hilal Hamzah – Internal Medicine, College of Medicine
د. هادي هلال حمزة – الباطنية، كلية الطب

1. DEFINITION, EPIDEMIOLOGY AND ETIOLOGY | التعريف والوبائيات والمسببات

Introduction to rheumatology | مقدمة في الأمراض الروماتيزمية

- **Rheumatology** comes from the Greek **rheuma**, meaning that which **flows as a river or stream.** It is a multidisciplinary branch of medicine that deals with the **investigation, diagnosis and management** of patients with arthritis and other musculoskeletal conditions.
  كلمة **Rheumatology** من الإغريقية **rheuma** أي ما **يجري كالنهر أو الجدول.** وهو فرع طبي متعدد الاختصاصات يُعنى بـ**التقصّي والتشخيص والتدبير** عند مرضى التهاب المفاصل وسائر حالات الجهاز العضلي الهيكلي.
- Over **200 disorders** affect joints, bones, muscles and soft tissues; **osteoarthritis** is the **most common adult condition.** Recent advances are mainly in **inflammatory disorders** thanks to immunology discoveries and **biologic DMARDs.**
  أكثر من **200 اضطراب** تصيب المفاصل والعظام والعضلات والأنسجة الرخوة؛ و**فصال العظم (Osteoarthritis)** هو **الحالة الأشيع عند البالغين.** وتتركز التطورات الحديثة في **الاضطرابات الالتهابية** بفضل اكتشافات المناعة و**الأدوية الحيوية المعدِّلة للمرض.**

Definition, epidemiology and etiology of RA | تعريف RA ووبائياته ومسبباته

- **RA** is a **chronic systemic autoimmune inflammatory disease** characterized mainly by **persistent inflammatory synovitis, symmetrical peripheral polyarthritis, progressive cartilage destruction, bone erosion, joint deformity and functional disability**; it may involve **multiple extra-articular organs.** RA is **a systemic disease, not simply a joint disease.**
  التهاب المفاصل الرثياني (RA) مرض **مناعي ذاتي التهابي جهازي مزمن** يتميز أساساً بـ**التهاب زليل مستمر والتهاب مفاصل محيطي متعدد متناظر وتخريب غضروفي متقدم وتآكل عظمي وتشوه مفصلي وعجز وظيفي**؛ وقد يصيب **أعضاء عديدة خارج المفاصل.** فهو **مرض جهازي وليس مجرد مرض مفصلي.**
- **Epidemiology:** about **0.5–1%** of adults; **more common in women**; any age but onset is most common in **middle adulthood**; **family history** increases risk; **smoking** is an important risk factor, particularly for **anti-CCP-positive RA.**
  الوبائيات: نحو **0.5–1%** من البالغين؛ **أشيع عند النساء**؛ في أي عمر لكن البدء أشيع في **منتصف العمر**؛ و**القصة العائلية** تزيد الخطر؛ و**التدخين** عامل خطر مهم خاصة في **RA إيجابي anti-CCP.**
- **Genetic: HLA-DRB1**, particularly the **shared epitope** alleles. **Environmental: smoking**, **periodontal disease (Porphyromonas gingivalis)**, pulmonary/mucosal exposures, **obesity**, some infections; **hormonal factors** (female predominance).
  وراثياً: HLA-DRB1 وخاصة أليلات **الحاتمة المشتركة. بيئياً: التدخين** وأمراض دواعم السن **(Porphyromonas gingivalis)** والتعرضات الرئوية/المخاطية و**السمنة** وبعض العدوى؛ و**العوامل الهرمونية** (غلبة الإناث).

2. PATHOGENESIS | الإمراضية

From susceptibility to joint destruction | من القابلية إلى تخريب المفصل

- **Genetic susceptibility + environmental trigger → loss of immune tolerance → protein citrullination → anti-citrullinated protein antibodies (ACPA/anti-CCP) → T- and B-cell activation → inflammatory cytokines → synovial inflammation → pannus formation → cartilage destruction and bone erosion → joint deformity and disability.**
  القابلية الوراثية + محرّض بيئي ← فقدان التحمّل المناعي ← استرلنة البروتينات ← أضداد البروتينات المسترلنة (ACPA/anti-CCP) ← تنشيط الخلايا التائية والبائية ← سيتوكينات التهابية ← التهاب الزليل ← تكوّن البانوس ← تخريب الغضروف وتآكل العظم ← تشوه المفصل والعجز.
- **Important cells: CD4+ T lymphocytes, B lymphocytes, macrophages, fibroblast-like synoviocytes, osteoclasts. Major cytokines: TNF-α, IL-6, IL-1, IL-17**, promoting **synovitis, angiogenesis, osteoclast activation, cartilage destruction and systemic inflammation.**
  الخلايا المهمة: اللمفاويات التائية CD4+ والبائية والبلاعم والخلايا الزليلية الشبيهة بالأروماث الليفية والخلايا الكاسرة للعظم. السيتوكينات الرئيسية: TNF-α وIL-6 وIL-1 وIL-17 وهي تعزّز **التهاب الزليل وتكوّن الأوعية وتنشيط الكاسرات وتخريب الغضروف والالتهاب الجهازي.**

Citrullination and synovial pathology | الاسترلنة والإمراضية الزليلية

- **Citrullination** is the conversion of **arginine to citrulline** by **peptidyl-arginine deiminase** enzymes; citrullinated proteins may become targets of an abnormal immune response producing **ACPA**, measured as **anti-CCP**, which is **highly specific for RA** and may **appear before clinical arthritis.**
  الاسترلنة هي تحوّل **الأرجينين إلى سيترولين** بإنزيمات **peptidyl-arginine deiminase**؛ وقد تصبح البروتينات المسترلنة أهدافاً لاستجابة مناعية شاذة تنتج **ACPA** التي تُقاس كـ**anti-CCP** وهي **نوعية جداً لـRA** وقد **تسبق التهاب المفاصل السريري.**

- The normal synovium becomes **thickened, hyperplastic, highly vascular and infiltrated by inflammatory cells**, producing a mass of granulation tissue called **pannus** that invades **articular cartilage and subchondral bone**, causing **marginal erosions** and eventually **joint destruction and deformity.**

  يصبح الزليل الطبيعي **سميكاً مفرط التصنّع غزير التوعّي ومرتشحاً بخلايا التهابية**، وينتج كتلة نسيج حبيبي تُسمى **البانوس** تغزو **الغضروف المفصلي والعظم تحت الغضروف** مسببة **تآكلات هامشية** وفي النهاية **تخريب المفصل وتشوهه.**

3. CLINICAL PRESENTATION AND HAND DEFORMITIES | العرض السريري وتشوهات اليد

Presentation and morning stiffness | العرض السريري والتيبّس الصباحي

- **Classical presentation: chronic symmetrical inflammatory polyarthritis** of the **small joints of the hands and feet**, with **joint pain, swelling, morning stiffness, reduced range of movement, fatigue, malaise and weakness.**

  العرض الكلاسيكي: التهاب مفاصل متعدد التهابي متناظر مزمن في **المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين** مع **ألم وتورّم وتيبّس صباحي ونقص مدى الحركة وإعياء ووعكة وضعف.**

- **Three screening questions:** (1) Are you free of pain or stiffness in joints, muscles or back? (2) Can you dress yourself without much difficulty? (3) Can you manage stairs? **Yes to all three** → serious inflammatory joint/muscle disease is **unlikely.**

  ثلاثة أسئلة فرز: (1) هل أنت خالٍ من الألم أو التيبّس في المفاصل أو العضلات أو الظهر؟ (2) هل تستطيع ارتداء ملابسك دون صعوبة كبيرة؟ (3) هل تستطيع صعود الدرج ونزوله؟ **الإجابة بنعم على الثلاثة** ← مرض مفصلي/عضلي التهابي خطير **غير مرجّح.**

Feature الميزة	RA	Osteoarthritis فصال العظم
Morning stiffness **التيبّس الصباحي**	Usually **more than 30–60 minutes**; improves with movement غالباً **أكثر من 30–60 دقيقة**؛ ويتحسن بالحركة	Usually **less than 30 minutes**; related to activity غالباً **أقل من 30 دقيقة**؛ ويرتبط بالنشاط

- **Joints commonly affected: MCP, PIP, wrist, MTP. DIP joints are usually spared** (though DIP involvement can occur, especially with coexisting osteoarthritis). The pattern is **symmetrical** (e.g. both 2nd–4th MCP, both wrists, both PIP) and **persistent rather than episodic.**

  المفاصل الشائعة: المشطية السلامية (MCP) والسلامية القريبة (PIP) والرسغ والمشطية السلامية للقدم (MTP). المفاصل السلامية البعيدة (DIP) غالباً سليمة (مع أنها قد تُصاب خاصة مع فصال مرافق). والنمط **متناظر** (مثل MCP الثاني إلى الرابع في الجهتين والرسغان وPIP) و**مستمر وليس نوبياً.**

Hand deformities and other musculoskeletal features | تشوهات اليد وسمات عضلية هيكلية أخرى

Deformity التشوه	Description الوصف
Ulnar deviation **الانحراف الزندي**	**MCP joints deviate toward the ulna** **ينحرف MCP نحو الزند**
Swan-neck **عنق البجعة**	**PIP hyperextension + DIP flexion** **بسط مفرط في PIP + ثني في DIP**
Boutonnière **العروة (Boutonnière)**	**PIP flexion + DIP hyperextension** **ثني PIP + بسط مفرط في DIP**
Z-thumb **إبهام Z**	**MCP flexion + IP hyperextension** **ثني MCP + بسط مفرط في IP**

> **Symmetrical swelling of MCP and PIP joints** is the hallmark of RA; early recognition and treatment can prevent joint damage and long-term disability.
>
> **التورّم المتناظر في MCP وPIP** هو السمة المميزة لـRA؛ والتعرّف والعلاج المبكران يمنعان تلف المفاصل والعجز بعيد المدى.

- **Rheumatoid nodules:** firm subcutaneous nodules over the **olecranon and extensor surfaces**; more common in **seropositive and severe** disease.

  العقيدات الرثيانية: عقيدات صلبة تحت الجلد فوق **المرفق (الزج) والسطوح الباسطة**؛ أشيع في المرض **إيجابي المصل والشديد.**

- **Cervical spine:** inflammation of the atlantoaxial joint and transverse ligament may cause **atlantoaxial subluxation** with instability and **spinal cord compression.** Warning signs: **neck pain, occipital headache, neurological symptoms, weakness, gait disturbance, myelopathy**; special precautions are needed before **anesthesia or neck manipulation.**

  العمود الفقري العنقي: قد يسبب التهاب المفصل الأطلسي المحوري والرباط المعترض **خلعاً جزئياً أطلسياً محورياً** مع عدم ثبات و**انضغاط للنخاع الشوكي.** علامات الإنذار: **ألم الرقبة وصداع قذالي وأعراض عصبية وضعف واضطراب المشي واعتلال النخاع**؛ وتلزم احتياطات خاصة قبل **التخدير أو التلاعب بالرقبة.**

Clues from the history | دلائل من القصة المرضية

Feature الميزة	Suggests يوحي بـ
Rashes, photosensitivity طفح وحساسية للضوء	**SLE** **الذئبة الحمامية**
Raynaud's ظاهرة رينو	SLE, systemic sclerosis, polymyositis/dermatomyositis الذئبة وتصلب الجلد الجهازي والتهاب العضلات المتعدد/الجلدي
Dry eyes or mouth جفاف العين أو الفم	**Sjögren's** **متلازمة شوغرن**
Red eyes, iritis احمرار العين والتهاب القزحية	**Ankylosing spondylitis** **التهاب الفقار المقسّط**
Diarrhoea / urethritis إسهال / التهاب إحليل	**Reactive arthritis** **التهاب المفاصل التفاعلي**
Nodules عقيدات	**RA, TB, gout** **والسل والنقرس RA**
Mouth/genital ulcers قرحات الفم/التناسلية	**Behçet's, SLE** **بهجت والذئبة**
Weight loss نقص الوزن	Malignancy, systemic inflammatory disease الأورام والأمراض الالتهابية الجهازية
Poor wound healing سوء التئام الجروح	RA, SLE, vasculitis والذئبة والتهاب الأوعية RA

4. EXTRA-ARTICULAR MANIFESTATIONS | المظاهر خارج المفصلية

By system | بحسب الجهاز

System الجهاز	Manifestations المظاهر
Skin **الجلد**	**Rheumatoid nodules, vasculitis** **عقيدات رثيانية والتهاب أوعية**
Eye **العين**	**Episcleritis, scleritis** (associated with severe RA), **keratoconjunctivitis sicca** **التهاب الصلبة السطحي والتهاب الصلبة** (مع RA الشديد) **والتهاب القرنية والملتحمة الجاف**
Lung **الرئة**	**Pleural effusion, interstitial lung disease, rheumatoid nodules, bronchiectasis** **انصباب جنبي ومرض رئوي خلالي وعقيدات رثيانية وتوسع قصبات**
Heart **القلب**	**Pericarditis, myocarditis, endocarditis, valve destruction**; **increased cardiovascular risk** **التهاب التامور وعضلة القلب وشغاف القلب وتخريب الصمامات؛ وزيادة خطر القلب والأوعية**
Nervous system **الجهاز العصبي**	**Peripheral neuropathy, entrapment neuropathy, cervical myelopathy** **اعتلال أعصاب محيطية واحتباسي واعتلال النخاع العنقي**
Hematological **الدم**	**Anemia of chronic disease; thrombocytosis** during active inflammation **فقر دم المرض المزمن وكثرة الصفيحات** أثناء الالتهاب الفعال

Felty syndrome, ILD and cardiovascular disease | متلازمة فيلتي والمرض الرئوي الخلالي وأمراض القلب

- **Felty syndrome:** the classical triad **RA + splenomegaly + neutropenia**; usually in **long-standing, severe seropositive RA**; leads to **recurrent infections.**

  متلازمة فيلتي: الثلاثية الكلاسيكية **RA + ضخامة الطحال + قلة العدلات**؛ وتحدث غالباً في **RA طويل الأمد شديد إيجابي المصل**؛ وتؤدي إلى **عدوى متكررة.**

- **RA-associated ILD:** patterns include **UIP and NSIP**; presents with **progressive dyspnea, dry cough, fine inspiratory crackles and reduced oxygenation**; **high-resolution CT** is important.

المرض الرئوي الخلالي المرافق لـRA: تشمل الأنماط **UIP** و**NSIP**؛ ويتظاهر بـ**ضيق نفس متزايد وسعال جاف وخراخر شهيقية ناعمة ونقص الأكسجة**؛ و**التصوير المقطعي عالي الدقة** مهم.

- **Cardiovascular disease:** increased morbidity from **chronic systemic inflammation, accelerated atherosclerosis and traditional risk factors**; management includes **smoking cessation, BP control, lipid and diabetes management and physical activity.**

  أمراض القلب والأوعية: زيادة الاعتلال بسبب **الالتهاب الجهازي المزمن وتسارع تصلب الشرايين وعوامل الخطر التقليدية**؛ ويشمل التدبير **الإقلاع عن التدخين وضبط الضغط والشحوم والسكري والنشاط البدني.**

5. INVESTIGATIONS | الفحوص

Laboratory tests | الفحوص المخبرية

- **ESR and CRP:** usually **elevated in active disease**; useful for assessing inflammation, monitoring activity and response to treatment; but a **normal ESR/CRP does not completely exclude RA.**

  ESR/CRP غالباً **مرتفعان في المرض الفعال**؛ مفيدان لتقييم الالتهاب ومراقبة النشاط والاستجابة للعلاج؛ لكن **ESR وCRP:** **الطبيعيين لا ينفيان RA تماماً.**

- **Rheumatoid factor (RF):** an antibody usually directed against the **Fc portion of IgG**; may be positive in RA but is **not specific** (Sjögren syndrome, SLE, chronic infections, hepatitis C, older individuals, other autoimmune diseases): **positive RF ≠ diagnosis of RA.**

  العامل الرثياني (RF): ضد موجَّه غالباً نحو **جزء Fc من IgG**؛ قد يكون إيجابياً في RA لكنه **غير نوعي** (شوغرن والذئبة والعدوى المزمنة والتهاب الكبد C والمسنون وأمراض مناعية أخرى): **RF الإيجابي لا يعني تشخيص RA.**

- **Anti-CCP (ACPA): high specificity** for RA, useful in **early disease**, can **precede clinical arthritis** and is associated with **erosive disease**; **both RF and anti-CCP positive** greatly increases the probability of RA.

  Anti-CCP (ACPA): **نوعية عالية** لـRA؛ **إيجابية** **anti-CCP** و**RF** معاً ترفع احتمال RA ومفيد في **المرض المبكر** وقد **يسبق التهاب المفاصل السريري** ويرتبط بـ**المرض الحادّ**؛ كثيراً.

- **ANA:** may be positive but is **not diagnostic**; more useful for **SLE, Sjögren syndrome, systemic sclerosis. Synovial fluid:** inflammatory, with **increased WBC (predominantly neutrophils) and reduced viscosity**; important to exclude **septic or crystal arthritis.**

  ANA: قد يكون إيجابياً لكنه **غير تشخيصي**؛ وأنفع في **الذئبة وشوغرن وتصلب الجلد الجهازي. السائل الزليلي:** التهابي مع **زيادة الكريات البيض (غالباً عدلات) وانخفاض اللزوجة**؛ ومهم **لنفي التهاب المفصل الإنتاني أو البلوري.**

Imaging | التصوير

Modality الوسيلة	Findings الموجودات
Plain X-ray **الأشعة السينية البسيطة**	Early: **soft tissue swelling, periarticular osteopenia**. Later: **joint-space narrowing, marginal erosions, deformity, subluxation**. RA typically causes **marginal erosions.** مبكراً: **تورّم النسج الرخوة ونقص كثافة العظم حول المفصل**. لاحقاً: **تضيّق الحيز المفصلي وتآكلات هامشية وتشوه وخلع جزئي**. ويسبب RA عادةً **تآكلات هامشية.**
Ultrasound **الإيكو (فوق الصوتية)**	Detects **synovitis, effusion, tenosynovitis, early erosions, power Doppler activity**; useful for inflammation not obvious clinically. يكشف **التهاب الزليل والانصباب والتهاب غمد الوتر والتآكلات المبكرة ونشاط الدوبلر القوي**؛ ومفيد للالتهاب غير الواضح سريرياً.
MRI **الرنين المغناطيسي**	Highly sensitive for **synovitis, bone marrow edema, early erosions, tenosynovitis**; bone marrow edema indicates active inflammation and risk of later structural damage. شديد الحساسية لـ**التهاب الزليل ووذمة نقي العظم والتآكلات المبكرة والتهاب غمد الوتر**؛ وتدل وذمة نقي العظم على التهاب فعال وخطر تلف بنيوي لاحق.

6. 2010 ACR/EULAR CRITERIA AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | معايير ACR/EULAR لعام 2010 والتشخيص التفريقي

Classification criteria | معايير التصنيف

- Designed mainly to **classify patients with definite synovitis** when there is **no better alternative diagnosis.** A **total score ≥ 6/10** = **definite RA.**

  صُمّمت أساساً لـ**تصنيف المرضى ذوي التهاب الزليل المؤكد** حين **لا يوجد تشخيص بديل أفضل.** و**مجموع النقاط ≥ 6 من 10 = RA مؤكد.**

Domain المجال	Score النقاط
A. Joints: 1 large joint **أ. المفاصل:** مفصل كبير واحد	**0**

Domain المجال	Score النقاط
2–10 large joints من 2 إلى 10 مفاصل كبيرة	**1**
1–3 small joints من 1 إلى 3 مفاصل صغيرة	**2**
4–10 small joints من 4 إلى 10 مفاصل صغيرة	**3**
More than 10 joints, including ≥ 1 small joint أكثر من 10 مفاصل منها مفصل صغير واحد على الأقل	**5**
B. Serology: both RF and anti-CCP negative **ب. المصل:** كلاهما سلبي	**0**
Low-positive RF or anti-CCP (above ULN but ≤ 3× ULN) إيجابي منخفض (فوق الحد الأعلى الطبيعي حتى 3 أضعافه)	**2**
High-positive RF or anti-CCP (> 3× ULN) إيجابي مرتفع (أكثر من 3 أضعاف الحد الأعلى)	**3**
C. Acute-phase reactants: normal ESR and CRP **ج. متفاعلات الطور الحاد:** ESR وCRP طبيعيان	**0**
Abnormal ESR or CRP غير طبيعي CRP أو ESR	**1**
D. Duration: < 6 weeks **د. المدة:** أقل من 6 أسابيع	**0**
≥ 6 weeks ستة أسابيع أو أكثر	**1**

RA versus other arthritides | مقابل التهابات المفاصل الأخرى RA

Feature الميزة	RA	OA فصال العظم
Pain **الألم**	Inflammatory التهابي	Mechanical ميكانيكي
Morning stiffness **التيبّس الصباحي**	Usually > 30–60 min غالباً > 30–60 دقيقة	Usually < 30 min غالباً < 30 دقيقة
MCP	Common شائع	Usually spared غالباً سليم
PIP	Common شائع	Can occur قد يحدث
DIP	Usually spared غالباً سليم	Common شائع
Symmetry **التناظر**	Common شائع	Variable متغيّر
ESR/CRP	May increase قد يرتفع	Usually normal غالباً طبيعي
Anti-CCP	May be positive قد يكون إيجابياً	Negative سلبي
Erosions **التآكلات**	Marginal هامشية	Usually absent غالباً غائبة

Feature الميزة	RA	OA فصال العظم
Osteophytes **النابتات العظمية**	Not typical غير نموذجية	Typical نموذجية

- **Psoriatic arthritis: DIP involvement, dactylitis, enthesitis, nail pitting, psoriasis, asymmetric arthritis.** RA has symmetrical MCP/PIP involvement, possible RF/anti-CCP and marginal erosions.

  التهاب المفاصل الصدفي: إصابة DIP والتهاب الأصابع (Dactylitis) والتهاب مرتكزات الأوتار ونقر الأظافر والصدفية والتهاب مفاصل غير متناظر. أما RA فله إصابة MCP/PIP متناظرة وقد يكون RF/anti-CCP إيجابياً وتآكلات هامشية.

- **Gout:** acute severe pain, marked swelling, erythema, often **first MTP**; **monosodium urate crystals** are **needle-shaped and negatively birefringent. SLE arthritis:** generally **non-erosive**, with other systemic features and frequent **ANA positivity**; RA causes **persistent synovitis and erosive damage.**

  النقرس: ألم شديد حاد وتورّم واضح واحمرار وغالباً في **مفصل MTP الأول**؛ **وبلورات اليورات أحادية الصوديوم إبرية الشكل سالبة الانكسار المزدوج. التهاب مفاصل الذنبة:** غالباً **غير حادّة** مع سمات جهازية أخرى و**إيجابية ANA** المتكررة؛ أما RA فيسبب **التهاب زليل مستمراً وتلفاً حاتّاً.**

7. TREATMENT AND PROGNOSIS | العلاج والإنذار

Principles: treat to target | المبادئ: العلاج حتى بلوغ الهدف

- Modern RA management follows **treat to target**, started **early after diagnosis.** Goals: **(1) remission; (2) low disease activity if remission is not achievable; (3) prevention of structural damage; (4) preservation of function; (5) prevention of disability; (6) reduction of systemic complications.**

  يتبع التدبير الحديث لـRA مبدأ **العلاج حتى بلوغ الهدف** ويبدأ **مبكراً بعد التشخيص.** الأهداف: **(1) الهدأة؛ (2) نشاط مرض منخفض إن تعذّرت الهدأة؛ (3) منع التلف البنيوي؛ (4) الحفاظ على الوظيفة؛ (5) منع العجز؛ (6) تقليل المضاعفات الجهازية.**

Conventional synthetic DMARDs and glucocorticoids | الأدوية التقليدية الاصطناعية المعدِّلة للمرض والستيرويدات

Drug الدواء	Key points النقاط الأساسية
Methotrexate **الميثوتريكسات**	The **anchor** conventional DMARD; **once weekly (not daily)**, oral or subcutaneous; **folic acid** reduces adverse effects. **Adverse effects:** hepatotoxicity, bone marrow suppression, oral mucositis, GI symptoms, interstitial/pulmonary toxicity, infections. **Teratogenic: contraindicated in pregnancy.** الدواء **المرتكز** بين الأدوية التقليدية؛ **مرة أسبوعياً (وليس يومياً)** فموياً أو تحت الجلد؛ و**حمض الفوليك** يقلل الآثار الجانبية. **الآثار الجانبية:** سمية كبدية وكبت نقي العظم والتهاب مخاطية الفم واضطراب هضمي وسمية رئوية/خلالية وعدوى. **مسخ للجنين: ممنوع في الحمل.**
Leflunomide **اللفلونوميد**	Inhibits **dihydro-orotate dehydrogenase** (↓ pyrimidine synthesis and lymphocyte proliferation). **Adverse effects:** hepatotoxicity, diarrhea, alopecia, hypertension, teratogenicity. **Long half-life**: **cholestyramine washout** may be needed. يثبّط **dihydro-orotate dehydrogenase** (↓ تصنيع البيريميدين وتكاثر اللمفاويات). **الآثار الجانبية:** سمية كبدية وإسهال وتساقط الشعر وارتفاع الضغط ومسخية. **عمر نصف طويل**: وقد يلزم **غسل بالكوليستيرامين.**
Sulfasalazine **السلفاسالازين**	Useful in **mild/moderate disease, combination therapy** and **pregnancy** in appropriate circumstances. **Adverse effects:** GI upset, rash, hepatotoxicity, leukopenia. مفيد في **المرض الخفيف/المتوسط والعلاج المركّب** و**الحمل** في ظروف مناسبة. **الآثار الجانبية:** اضطراب هضمي وطفح وسمية كبدية وقلة الكريات البيض.
Hydroxychloroquine **الهيدروكسي كلوروكين**	Useful in **mild disease** and **combination therapy**; major concern **retinal toxicity → baseline and periodic ophthalmological screening.** مفيد في **المرض الخفيف** و**العلاج المركّب**؛ والمشكلة الرئيسية **سمية الشبكية ← فحص عيون أساسي ودوري.**
Glucocorticoids **الغلوكوكورتيكويدات**	Rapidly suppress inflammation: **short-term bridging therapy, severe flares, intra-articular injection.** تكبت الالتهاب بسرعة: **علاج جسري قصير الأمد ونوب شديدة وحقن داخل المفصل.**

Biologic and targeted synthetic DMARDs | الأدوية الحيوية والاصطناعية الموجَّهة

Category الفئة	Examples أمثلة
TNF inhibitors **مثبطات TNF**	Adalimumab, infliximab أداليموماب وإنفليكسيماب

Category الفئة	Examples أمثلة
IL-6 pathway inhibition **تثبيط مسار IL-6**	Tocilizumab, sarilumab توسيليزوماب وساريلوماب
T-cell costimulation blockade **حصر التحفيز المشترك للخلايا التائية**	Abatacept أباتاسبت
B-cell depletion **استنزاف الخلايا البائية**	Rituximab ريتوكسيماب
JAK inhibitors (targeted synthetic) **مثبطات JAK (اصطناعية موجَّهة)**	Tofacitinib: inhibits intracellular Janus kinase signaling; **serious infections, herpes zoster, malignancy concerns** توفاسيتينيب: يثبّط إشارات Janus kinase داخل الخلية؛ **عدوى خطيرة وهربس نطاقي ومخاوف من الأورام**

- **Vaccination:** influenza, pneumococcal, COVID-19, recombinant zoster, hepatitis B when indicated; **live vaccines are generally avoided** during significant immunosuppression.

  التطعيم: الإنفلونزا والمكورات الرئوية وكوفيد-19 واللقاح المؤتلف للهربس النطاقي والتهاب الكبد B عند الاستطباب؛ و**تُتجنَّب اللقاحات الحية عموماً** أثناء كبت المناعة الشديد.

Non-drug treatment, surgery and prognosis | العلاج غير الدوائي والجراحة والإنذار

- **Non-pharmacological:** patient education, exercise, physiotherapy, occupational therapy, joint protection, weight management, **smoking cessation**, cardiovascular risk reduction and osteoporosis prevention.

  غير دوائي: تثقيف المريض والتمارين والعلاج الفيزيائي والعلاج المهني وحماية المفاصل وإدارة الوزن و**الإقلاع عن التدخين** وخفض خطر القلب والأوعية والوقاية من هشاشة العظام.

- **Surgery** for severe joint destruction, persistent pain, major functional limitation or joint instability: **joint replacement, synovectomy** in selected cases, **cervical spine surgery** for significant instability or neurological compromise.

  الجراحة عند التخريب المفصلي الشديد أو الألم المستمر أو القصور الوظيفي الكبير أو عدم ثبات المفصل: **استبدال المفصل واستئصال الزليل** في حالات مختارة و**جراحة العمود العنقي** عند عدم الثبات الواضح أو الاختلال العصبي.

Poor prognostic factors: high disease activity, **anti-CCP positivity**, high RF, **early erosions**, **smoking**, extra-articular disease and poor response to initial therapy.

عوامل الإنذار السيئ: نشاط مرض مرتفع و**إيجابية anti-CCP** و RF مرتفع و**تآكلات مبكرة** و**التدخين** ومرض خارج مفصلي وضعف الاستجابة للعلاج الأولي.